

1. Objetivo de la red

El presente laboratorio tiene como propósito diseñar, implementar y validar, en un entorno simulado con GNS3, una infraestructura de red que integre servicios de acceso remoto centralizado (RemoteApp, RD Web Access y RD Web Client) junto con un esquema de autenticación, autorización y auditoría (AAA) basado en el protocolo RADIUS, aplicado sobre un router Cisco IOS que actúa como dispositivo de acceso a la red (NAS).

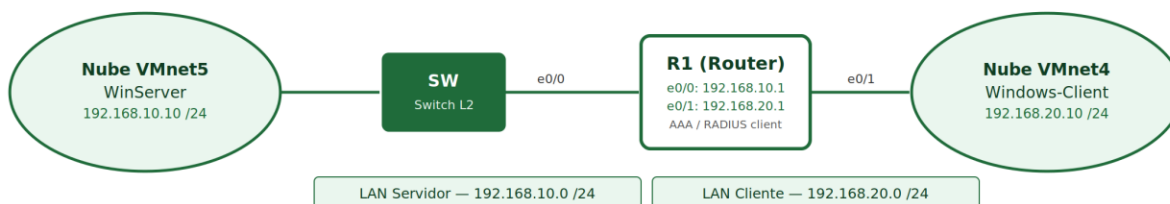
De forma específica, la red busca:

- Publicar una aplicación remota (RemoteApp) que permita a los usuarios acceder, desde el equipo cliente, a una página web personalizada alojada en un servidor IIS, sin necesidad de una sesión de escritorio completa.
- Habilitar el acceso a dicho RemoteApp tanto por el portal clásico RD Web Access como por el cliente HTML5 RD Web Client, verificando ambas vías de acceso.
- Centralizar la autenticación de los administradores de red en el Router R1 mediante un servidor RADIUS (rol NPS de Windows Server), eliminando la dependencia exclusiva de usuarios locales.
- Diferenciar niveles de privilegio de acceso al router (nivel 15 — administrador, y nivel 1 — usuario estándar) a través de atributos específicos de proveedor (Cisco-AV-Pair) devueltos por el servidor RADIUS.
- Asegurar el acceso administrativo remoto al router mediante SSH versión 2, en sustitución de protocolos de gestión inseguros como Telnet.
- Comprobar de manera práctica —mediante los comandos `show aaa servers`, `debug aaa authentication/authorization` y `debug radius`— el intercambio de mensajes Access-Request / Access-Accept entre el router y el servidor RADIUS.

2. Topología y direccionamiento IP

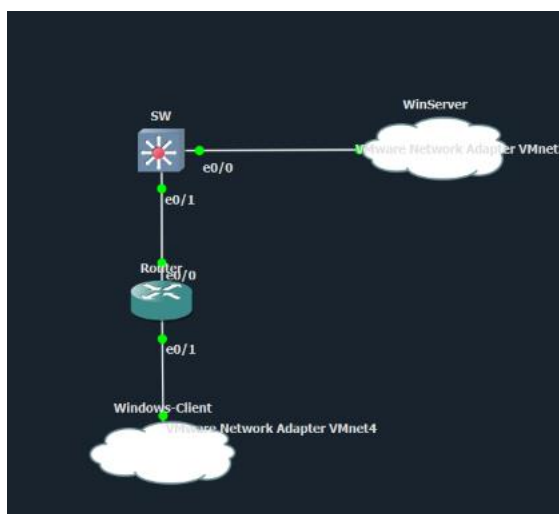
La topología implementada en GNS3 está compuesta por un switch de capa 2, un router Cisco (IOU) con dos interfaces Ethernet, y dos nubes (clouds) que conectan el laboratorio virtual con las máquinas virtuales Windows Server y Windows-Client fuera de GNS3 (VMnet5 y VMnet4, respectivamente).

Topología de Red — Laboratorio RDP / RADIUS / AAA



Servicios desplegados

- WinServer (192.168.10.10): RD Session Host / RD Web Access / RD Web Client (HTML5), IIS, NPS (RADIUS)
- Router R1: AAA new-model, cliente RADIUS, SSHv2, autenticación en líneas VTY
- Windows-Client (192.168.20.10): consumo de RemoteApp / RD Web Client y pruebas SSH sobre AAA
- Grupos RADIUS: RADIUS-Nivel15 (priv-lvl 15) · RADIUS-Nivel1 (priv-lvl 1)



2.1 Cuadro de direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
Router	e0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
WinServer	Ethernet	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
Router	e0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—
Windows-Client	Ethernet	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

2.2 Segmentos y VLANs lógicas

El laboratorio no utiliza segmentación por VLANs 802.1Q; la separación entre los dos segmentos se realiza a nivel de capa 3 mediante las dos interfaces Ethernet del router, cada una conectada a una nube distinta:

- LAN Servidor (192.168.10.0/24): aloja a WinServer, con los roles de RD Session Host, RD Web Access, RD Web Client, IIS y NPS (RADIUS).
- LAN Cliente (192.168.20.0/24): aloja a Windows-Client, equipo desde el cual se consumen los servicios publicados y se realizan las pruebas de acceso SSH contra el router.

El router R1 actúa como punto de enrutamiento entre ambos segmentos y, adicionalmente, como cliente RADIUS (Network Access Server) frente al servidor NPS alojado en WinServer.

3. Configuración y evidencias

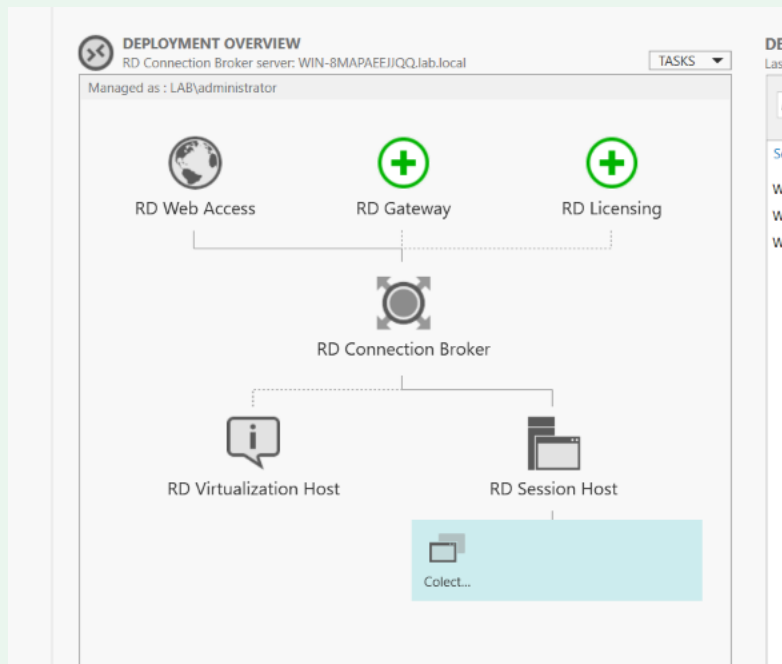
Esta sección documenta, en el orden en que fueron ejecutados, los puntos clave de la configuración del laboratorio. Cada punto incluye un espacio reservado para la captura de pantalla correspondiente y una explicación de los elementos que dicha evidencia debe reflejar.

3.1 Instalación de Servicios de Escritorio remoto (RDS)

Se implementó una implementación de escritorio basada en sesiones (Session-based desktop deployment) con WINSRV desempeñando simultáneamente los roles de RD Connection Broker, RD Web Access y RD Session Host.

Asistente de implementación de RDS

Captura del Administrador del servidor durante o al finalizar el asistente de 'Instalación basada en escenarios de inicio rápido'.



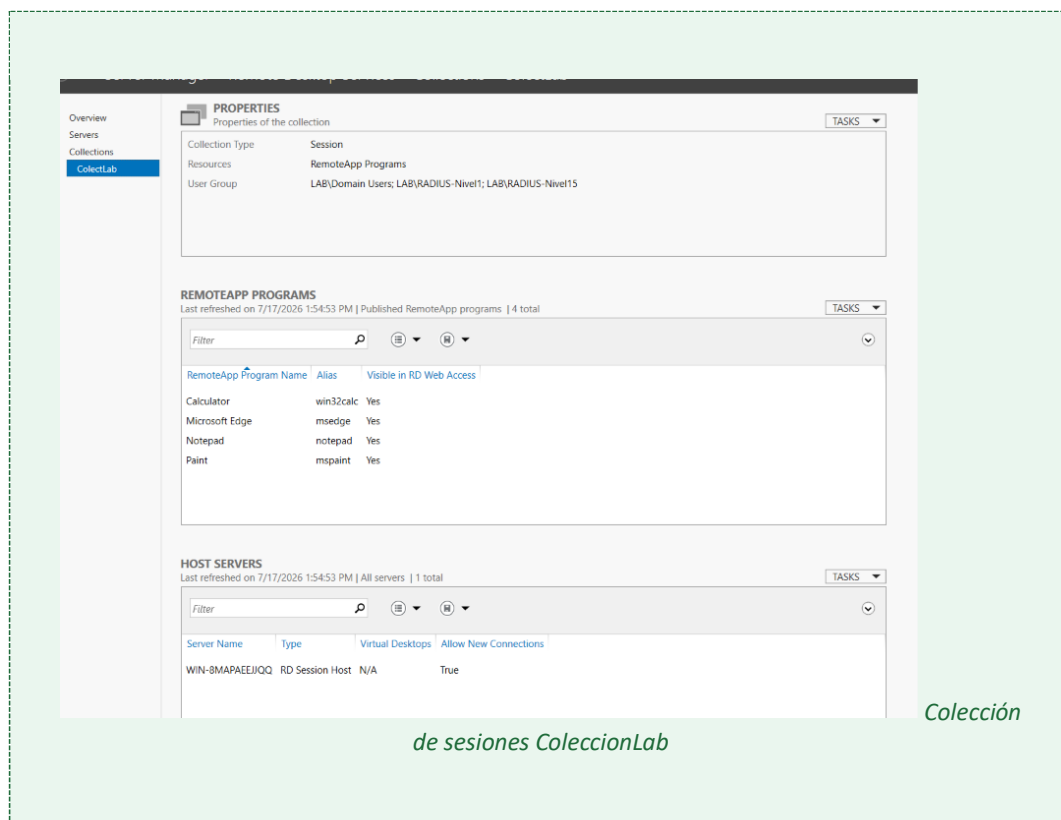
Asistente de implementación de RDS

Qué debe observarse en la evidencia:

- Los tres roles (Connection Broker, Web Access, Session Host) asignados a WINSRV.
- Estado 'Completado' o 'Correcto' en el resumen de la implementación.

Colección de sesiones ColeccionLab

Captura de la sección Colecciones dentro de Servicios de Escritorio remoto, mostrando la colección creada.



Qué debe observarse en la evidencia:

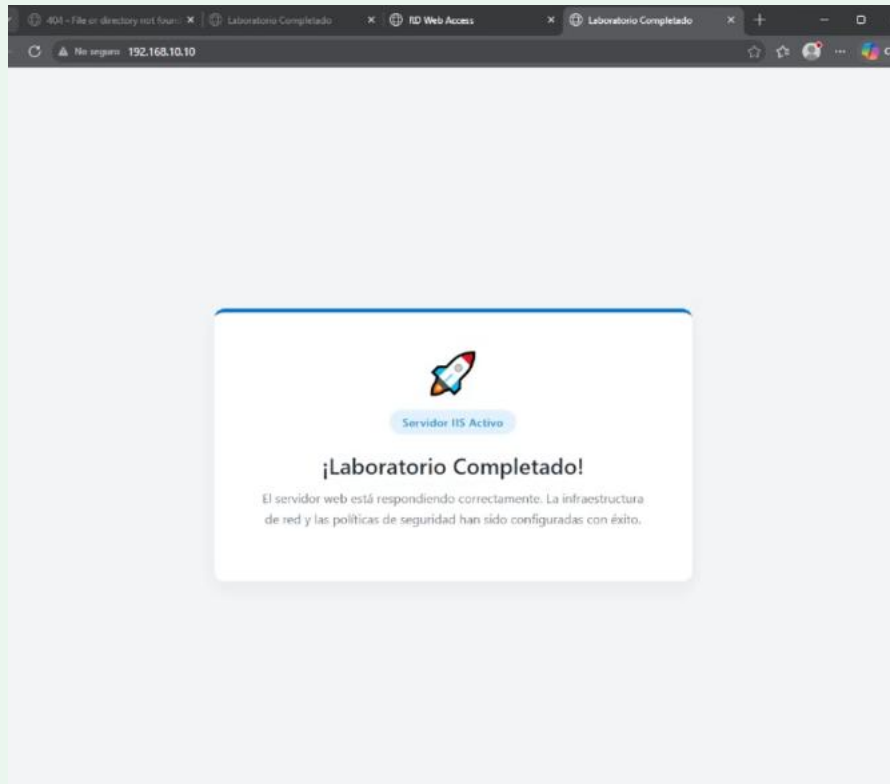
- Nombre de la colección: ColeccionLab.
- RD Session Host asignado: WINSRV.
- Grupos de usuarios habilitados: RADIUS-Nivel15 y RADIUS-Nivel1 (o el grupo utilizado).

3.2 Página personalizada en IIS

Se instaló el rol Web-Server (IIS) y se reemplazó la página predeterminada por una página HTML personalizada, utilizada como destino de verificación del RemoteApp.

Página personalizada de IIS

Captura del navegador mostrando <http://localhost> o <http://192.168.10.10> con la página personalizada cargada.



Página personalizada de IIS

Qué debe observarse en la evidencia:

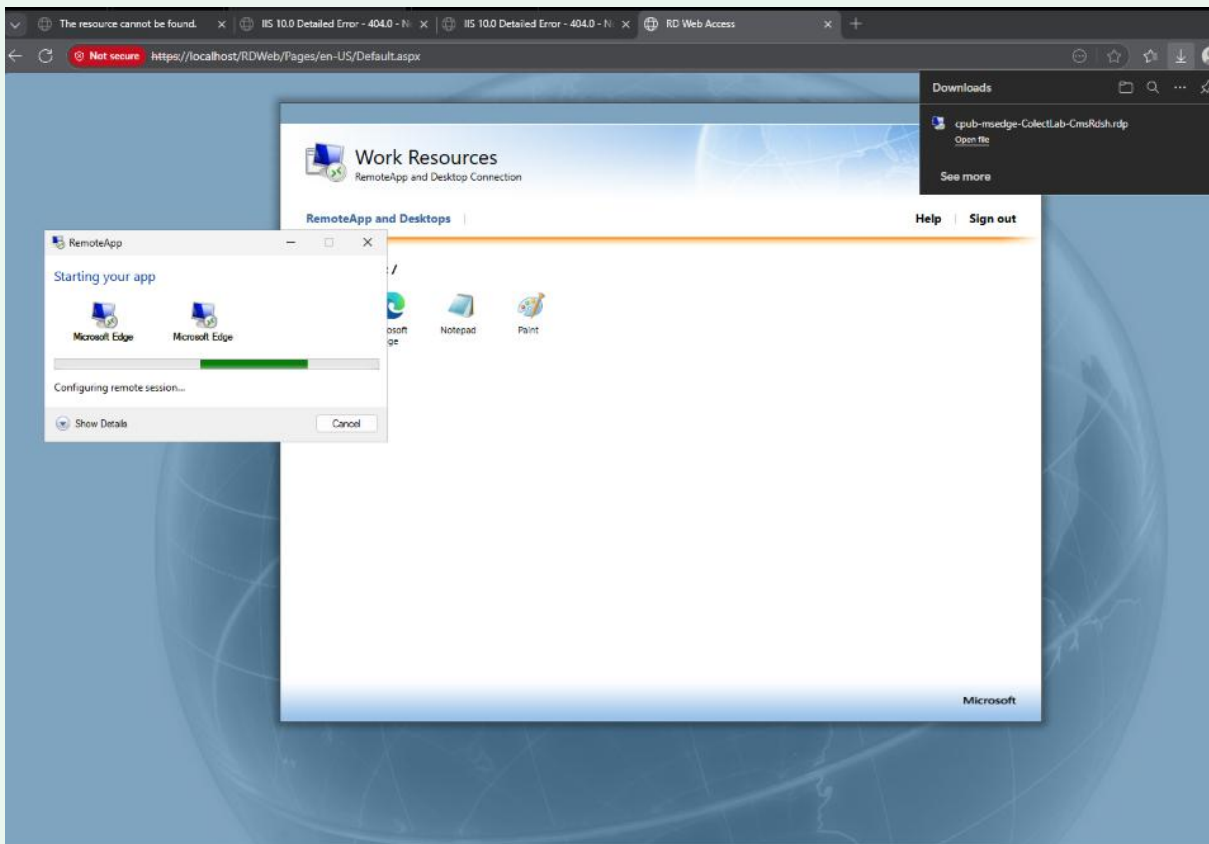
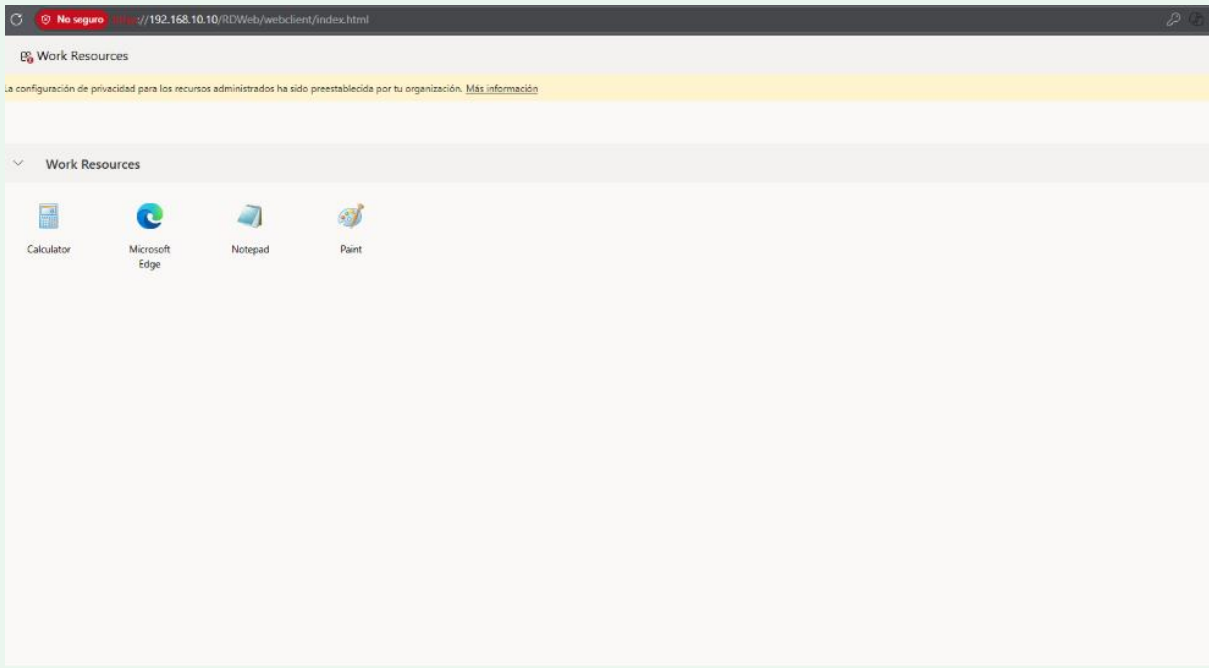
- Título de la página 'Laboratorio GNS3' visible en la pestaña o encabezado.
- Fondo y texto según el estilo definido en index.html.
- URL de acceso visible en la barra de direcciones.

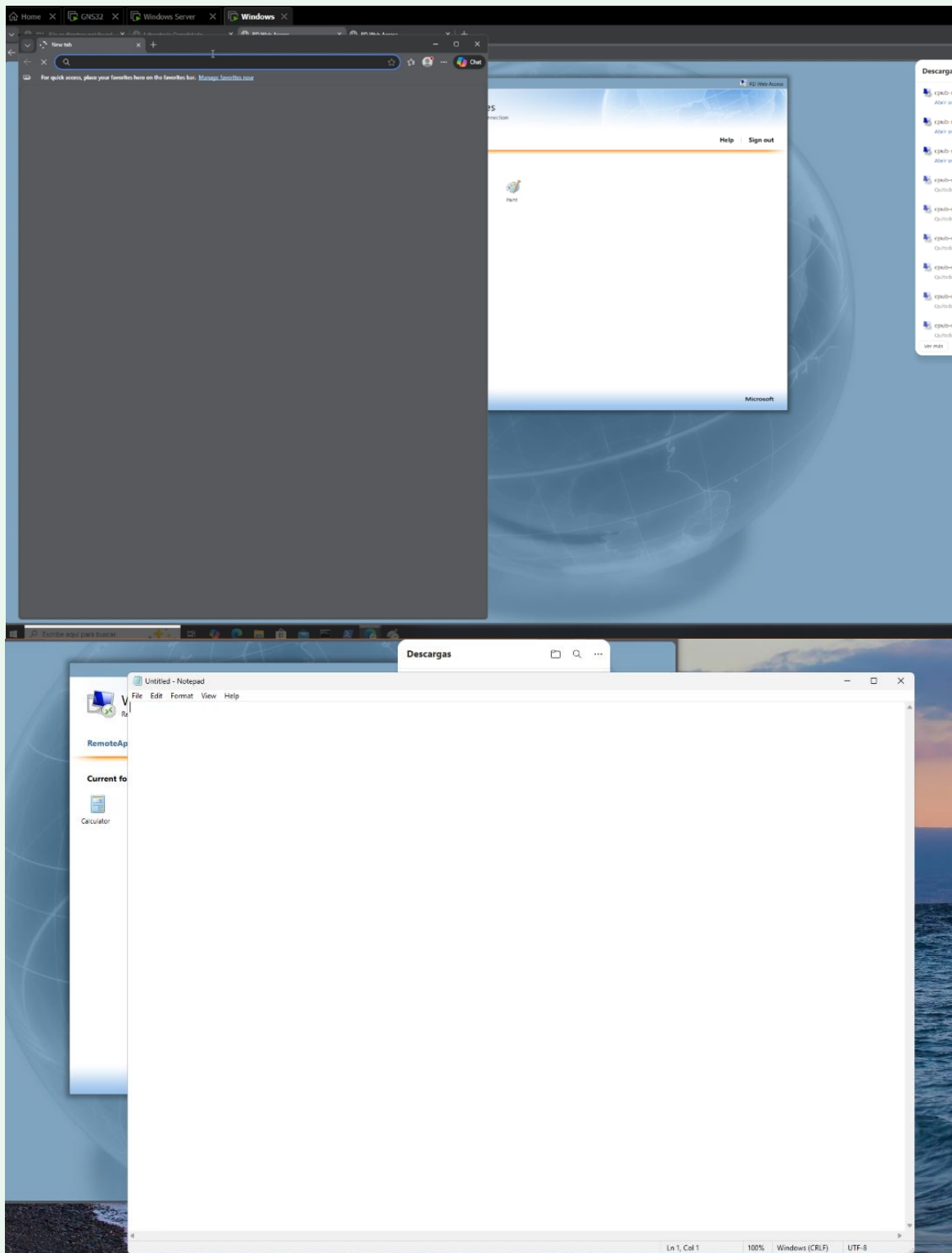
3.3 RD Web Client (HTML5)

Se instaló el módulo RDWebClientManagement y se publicó el paquete RD Web Client, habilitando el acceso vía navegador sin necesidad de instalar el cliente de escritorio remoto tradicional.

Acceso desde el navegador a RD Web Access y RD Web Client

Capturas de <https://192.168.10.10/RDWeb> y <https://192.168.10.10/RDWeb/webclient/index.html> cargando correctamente.





Acceso desde el navegador a RD Web Access y RD Web Client

Qué debe observarse en la evidencia:

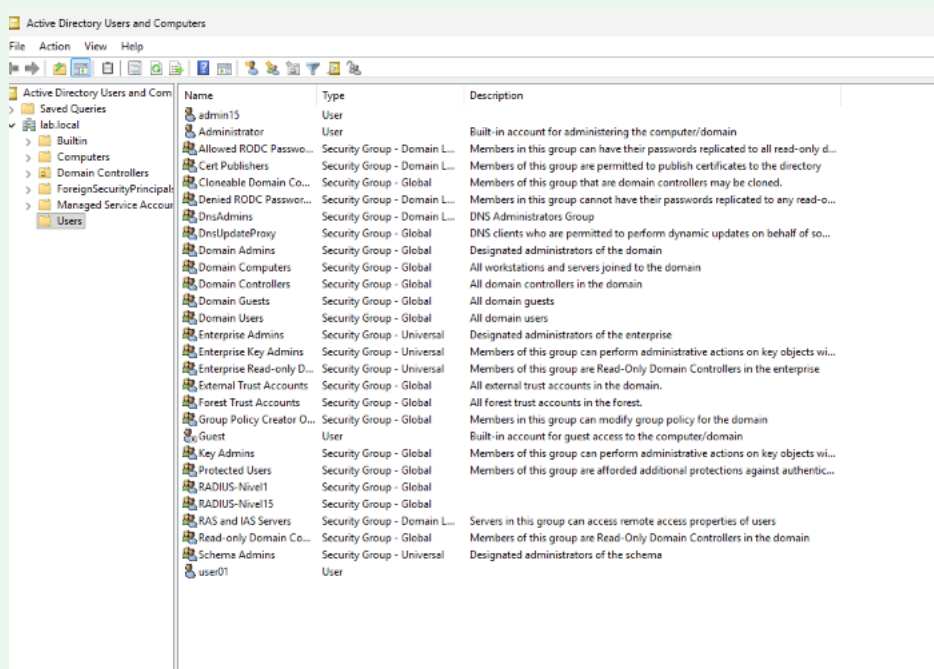
- Certificado aceptado (o advertencia de certificado autofirmado gestionada).
- Formulario de inicio de sesión visible en ambas interfaces.
- Ícono del RemoteApp publicado disponible tras autenticarse.

3.4 Usuarios y grupos de prueba

Se crearon dos identidades de prueba —admin15 y user01— cada una asociada a un grupo distinto (RADIUS-Nivel15 y RADIUS-Nivel1), que posteriormente se referencian desde las directivas de red del NPS.

Usuarios y grupos creados

Captura de Usuarios y grupos locales (lusrmgr.msc) o de Usuarios y equipos de Active Directory, mostrando admin15, user01 y los dos grupos RADIUS.



The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' window. The left pane shows the tree structure with 'Users' selected. The right pane displays a list of users and groups with columns for Name, Type, and Description.

Name	Type	Description
admin15	User	
Administrator	User	Built-in account for administering the computer/domain
Allowed RODC Passw...	Security Group - Domain L...	Members in this group can have their passwords replicated to all read-only d...
Cert Publishers	Security Group - Domain L...	Members of this group are permitted to publish certificates to the directory
Cloneable Domain Co...	Security Group - Global	Members of this group that are domain controllers may be cloned.
Denied RODC Passwor...	Security Group - Domain L...	Members in this group cannot have their passwords replicated to any read-o...
DnsAdmins	Security Group - Domain L...	DNS Administrators Group
DnsUpdateProxy	Security Group - Global	DNS clients who are permitted to perform dynamic updates on behalf of so...
Domain Admins	Security Group - Global	Designated administrators of the domain
Domain Computers	Security Group - Global	All workstations and servers joined to the domain
Domain Controllers	Security Group - Global	All domain controllers in the domain
Domain Guests	Security Group - Global	All domain guests
Domain Users	Security Group - Global	All domain users
Enterprise Admins	Security Group - Universal	Designated administrators of the enterprise
Enterprise Key Admins	Security Group - Universal	Members of this group can perform administrative actions on key objects wi...
Enterprise Read-only D...	Security Group - Universal	Members of this group are Read-Only Domain Controllers in the enterprise
External Trust Accounts	Security Group - Global	All external trust accounts in the domain.
Forest Trust Accounts	Security Group - Global	All forest trust accounts in the forest.
Group Policy Creator O...	Security Group - Global	Members in this group can modify group policy for the domain
Guest	User	Built-in account for guest access to the computer/domain
Key Admins	Security Group - Global	Members of this group can perform administrative actions on key objects wi...
Protected Users	Security Group - Global	Members of this group are afforded additional protections against authentic...
RADIUS-Nivel1	Security Group - Global	
RADIUS-Nivel15	Security Group - Global	
RAS and IAS Servers	Security Group - Domain L...	Servers in this group can access remote access properties of users
Read-only Domain Co...	Security Group - Global	Members of this group are Read-Only Domain Controllers in the domain
Schema Admins	Security Group - Universal	Designated administrators of the schema
user01	User	

Usuarios y grupos creados

Qué debe observarse en la evidencia:

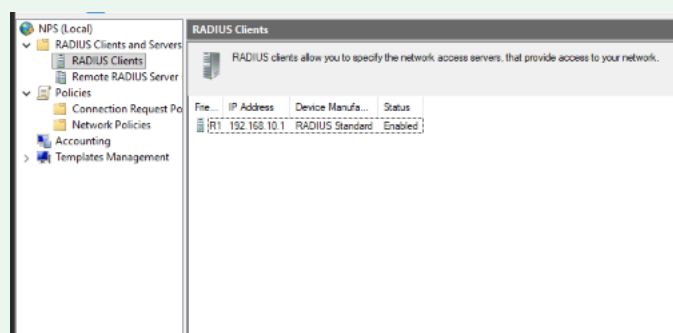
- Existencia de los usuarios admin15 y user01.
- Membresía correcta: admin15 en RADIUS-Nivel15, user01 en RADIUS-Nivel1.

3.5 Instalación y configuración del rol NPS (RADIUS)

El rol Network Policy and Access Services (NPS) actúa como servidor RADIUS. Se configuró el router como cliente RADIUS y se crearon dos directivas de red que devuelven el atributo Cisco-AV-Pair con el nivel de privilegio correspondiente.

Cliente RADIUS 'R1' en la consola NPS

Captura de NPS > Clientes y servidores RADIUS > Clientes RADIUS, mostrando el cliente R1.



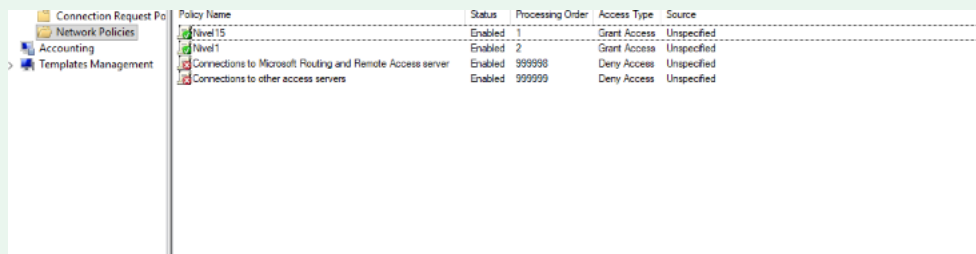
Cliente RADIUS 'R1' en la consola NPS

Qué debe observarse en la evidencia:

- Nombre descriptivo: R1.
- Dirección IP del cliente: 192.168.10.1.
- Secreto compartido configurado (no visible en texto plano, pero el campo debe existir).

Directiva de red 'Nivel15' — condiciones y atributos

Captura de las propiedades de la directiva Nivel15, en las pestañas de Condiciones y de Configuración (atributos RADIUS).



Policy Name	Status	Processing Order	Access Type	Source
Nivel15	Enabled	1	Grant Access	Unspecified
Nivel1	Enabled	2	Grant Access	Unspecified
Connections to Microsoft Routing and Remote Access server	Enabled	999998	Deny Access	Unspecified
Connections to other access servers	Enabled	999999	Deny Access	Unspecified

Directiva de red 'Nivel15', Directiva de red 'Nivel1'

Qué debe observarse en la evidencia:

- Condición: Grupos de Windows = RADIUS-Nivel15.

- Métodos de autenticación habilitados: PAP, SPAP.
- Atributo específico del proveedor Cisco-AV-Pair con valor shell:priv-lvl=15.

3.6 Configuración del Router: interfaces, AAA, RADIUS y SSH

En el router se configuraron las interfaces, un usuario local de respaldo, SSHv2 y el modelo AAA apuntando al servidor RADIUS, aplicando finalmente la autenticación a las líneas VTY.

AAA y cliente RADIUS

```
aaa new-model
radius server RAD1
  address ipv4 192.168.10.10 auth-port 1812 acct-port 1813
  key Cisco123RADIUS
aaa group server radius RADIUS-GROUP
  server name RAD1
aaa authentication login default group RADIUS-GROUP local
aaa authorization exec default group RADIUS-GROUP local
aaa accounting exec default start-stop group RADIUS-GROUP
```

show aaa servers

Captura de la salida de show aaa servers en el router, tras al menos un intento de autenticación.

```

R1#show aaa servers

RADIUS: id 1, priority 1, host 192.168.10.10, auth-port 1812, acct-port 1813
State: current UP, duration 1538s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 2
Quarantined: No
Authen: request 8, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Response: accept 8, reject 0, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 13ms
        Transaction: success 8, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Response: accept 0, reject 0, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
        Transaction: success 0, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Account: request 15, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Request: start 8, interim 0, stop 7
        Response: start 8, interim 0, stop 7
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 2ms
        Transaction: success 15, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 25m
Estimated Outstanding Access Transactions: 0
--More--
```

show aaa servers

```

R1(config)# do sh aaa sessions
Total sessions since last reload: 19
Session Id: 1
  Unique Id: 11
  User Name: *not available*
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 17
  Unique Id: 27
  User Name: admin15
  IP Address: 192.168.20.10
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
R1(config)#

```

show aaa sessions

Qué debe observarse en la evidencia:

- Servidor RADIUS 192.168.10.10 listado como servidor activo.
- Contadores de solicitudes (Access-Requests) mayores a cero.

SSH y líneas VTY

```

ip domain-name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
  login authentication default
  transport input ssh

```

Sesión SSH exitosa — admin15 (nivel 15)

Captura de la conexión ssh admin15@192.168.20.1 desde Windows-Client, mostrando el prompt R1# tras autenticarse.

```

R1>exit
Connection to 192.168.20.1 closed by remote host.
Connection to 192.168.20.1 closed.
PS C:\Windows\system32> ssh -o aes256-cbc -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 -o HostKeyAlgorithms=ssh-rsa -o hmac-sha1 admin15@192.168.20.1
(admin15@192.168.20.1) Password:
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CRTL/Z.
R1(config)#

```

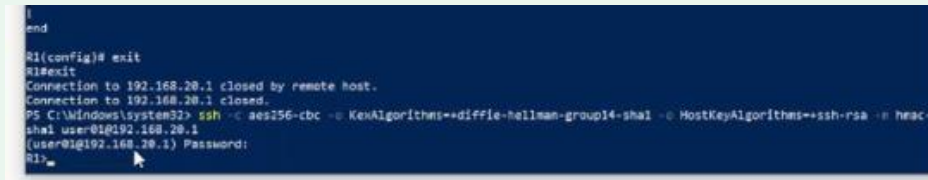
Sesión SSH exitosa — admin15 (nivel 15)

Qué debe observarse en la evidencia:

- Ingreso directo en modo privilegiado (prompt R1#), sin necesidad de comando enable.
- Usuario autenticado: admin15.

Sesión SSH exitosa — user01 (nivel 1)

Captura de la conexión ssh user01@192.168.20.1, mostrando el prompt R1> (modo usuario).



Sesión SSH exitosa — user01 (nivel 1)

Qué debe observarse en la evidencia:

- Ingreso en modo usuario (prompt R1>), con acceso restringido.
- Solicitud de la contraseña enable secret al intentar subir de privilegio.

Depuración AAA / RADIUS

```
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug radius
```

Salida de debug radius durante la autenticación

Captura de la consola del router con los debugs activos, durante un intento de conexión SSH desde Windows-Client.

```

*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: 77 04 DC DA 3A SC 51 2E 3E 78 5F D9 BF 48 D9 3B [ w:\Q.>x_H;]
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: Service-Type [6] 6 Login [1]
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: Class [25] 46
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: 98 B4 07 D9 00 00 01 37 00 01 02 00 C0 A8 0A 0A 00 00 00 00 E6 28 44 22 6A 35 A4 0F 01
DO 15 97 11 92 42 CF 00 00 00 00 00 00 00 1D [ 7(D"j58]
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 25
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS: Cisco AVpair [1] 19 "shell:priv-lvl=15"
*Jul 17 06:23:37.096: RADIUS(00000018): Received from id 1645/15
*Jul 17 06:23:37.107: AAA/AUTHOR/EXEC(00000018): processing AV priv-lvl=15
*Jul 17 06:23:37.107: AAA/AUTHOR/EXEC(00000018): processing AV service-type=1
*Jul 17 06:23:37.107: AAA/AUTHOR/EXEC(00000018): Authorization successful
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS/ENCODE(00000018):Orig. component type = Exec
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS(00000018): Config NAS IP: 0.0.0.0
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS(00000018): Config NAS IPv6: ::
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS(00000018): sending
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 192.168.10.1 for Radius-Server 192.168.10.10
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS(00000018): Send Accounting-Request to 192.168.10.10:1813 id 1646/22, len 133
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: authenticator 69 FA B6 39 42 D4 46 E7 - 76 22 28 80 F8 BF 18 95
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: Acct-Session-Id [44] 10 "0000000E"
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: User-Name [1] 9 "admin15"
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: Acct-Authentic [45] 6 RADIUS [1]
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: Acct-Status-Type [40] 6 Start [1]
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: NAS-Port [5] 6 2
*Jul 17 06:23:37.108: RADIUS: NAS-Port-Id [87] 6 "tty1"
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Virtual [5]
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: Class [25] 46
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: 98 B4 07 D9 00 00 01 37 00 01 02 00 C0 A8 0A 0A 00 00 00 00 E6 28 44 22 6A 35 A4 0F 01
DO 15 97 11 92 42 CF 00 00 00 00 00 00 00 1D [ 7(D"j58]
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: Service-Type [6] 6 NAS Prompt [7]
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 192.168.10.1
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS: Acct-Delay-Time [41] 6 0
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS(00000018): Sending a IPv4 Radius Packet
*Jul 17 06:23:37.109: RADIUS(00000018): Started 5 sec timeout
R1#configure terminal
*Jul 17 06:23:37.111: RADIUS: Received from id 1646/22 192.168.10.10:1813, Accounting-response, len 20
*Jul 17 06:23:37.111: RADIUS: authenticator C7 44 CB 91 F8 48 DD AE - 18 63 13 45 29 DB 21 11

```

Salida de debug radius durante la autenticación

Qué debe observarse en la evidencia:

- Paquete Access-Request enviado hacia 192.168.10.10.
- Respuesta Access-Accept recibida del servidor NPS.
- Atributo Cisco-AV-Pair = shell:priv-lvl=X presente en la respuesta, coincidente con el grupo del usuario autenticado.